CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème et ses conséquences

Énoncé

Cadre. On note E l'ensemble des fonctions continues $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulles hors d'un segment. Une suite (k_n) de fonctions continues par morceaux intégrables est une **approximation de l'unité** si $k_n \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$, et pour tout $\delta > 0$, $\int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y)\,dy \to 0$. On note $(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} k(y) f(x-y)\,dy$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{a_n}$ si $|x| \leqslant 1$, 0 sinon, avec $a_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$.

Partie III.

1. (**Weierstrass**) Soit $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ continue. En prolongeant f en une fonction de E et par un changement de variable affine, montrer qu'il existe des polynômes P_n avec $\|P_n - f\|_{\infty,[a,b]} \to 0$.

2. (**Moments**) Soit f continue sur $[0,1]$ avec $\int_0^1 f(x)x^k\,dx = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $f = 0$.

3. Montrer qu'une limite uniforme sur $\mathbb{R}$ de polynômes est un polynôme. Le théorème de Weierstrass s'étend-il à $\mathbb{R}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parties I et II.

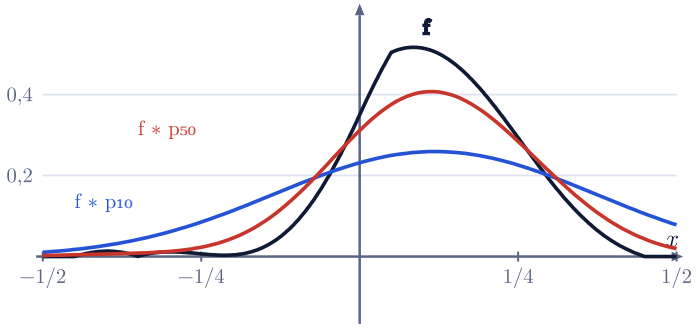
Ce qu'on te demande. Conclure et exploiter la densité.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Le théorème de Weierstrass

On prolonge f par 0 hors de $[a-1,b+1]$ et de façon affine sur $[a-1,a]$ (de 0 à $f(a)$) et sur $[b,b+1]$ (de $f(b)$ à 0) : le prolongement est dans E. Soit $h(u)=\alpha u+\beta$ l'application affine qui envoie $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ sur $[a-1,b+1]$ ($\alpha=b-a+2$, $\beta=\frac{a+b}{2}$). Alors $g=f\circ h$ est dans E, nulle hors de $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$. Par les Parties I et II, $g*p_n$ est un polynôme Q_n sur $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ et $\|Q_n-g\|_{\infty,[-1/2,1/2]}\to 0$. Alors $P_n(x)=Q_n(\frac{x-\beta}{\alpha})$ est un polynôme, et $\sup_{[a,b]}|P_n-f|\leqslant\sup_{[-1/2,1/2]}|Q_n-g|\to 0$.



Une fonction continue f nulle hors de $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ (noir) et les polynômes $f*p_{10}$, $f*p_{50}$ (de degrés 20 et 100) restreints à $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$. La convolution « lisse » f en la moyennant contre p_n ; plus n est grand, plus la moyenne est locale.

Question 7

Étape 1. Problème des moments

Par linéarité, $\int_0^1 fP=0$ pour tout polynôme P. Soit $P_n\to\bar{f}$ uniformément sur $[0,1]$ (Q6). Alors $|\int f\bar{f}-\int fP_n|\leqslant\|f\|_\infty\|\bar{f}-P_n\|_\infty\to 0$, donc $\int_0^1|f|^2=\lim\int fP_n=0$. Comme $|f|^2$ est continue positive, $f=0$.

Question 8

Étape 1. Pas de densité sur $\mathbb{R}$

Soit (P_n) une suite de polynômes convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f. Pour $n,m\geqslant N$, P_n-P_m est un polynôme borné sur $\mathbb{R}$, donc constant : $P_n=P_N+c_n$. Les constantes c_n convergent (évaluer en 0), donc $f=P_N+\lim c_n$ est un polynôme. En particulier $x\mapsto\sin x$ (ou arctan) n'est pas limite uniforme de polynômes sur $\mathbb{R}$: le théorème de Weierstrass est propre aux segments (compacts).

Le piège

Le théorème de Weierstrass vaut sur un segment. Sur $\mathbb{R}$, ou même sur $[0,+\infty[$, la convergence uniforme par des polynômes est très restrictive.

La méthode

Densité d'une famille dans $\mathcal{C}([a,b])$: construire une approximation de l'unité dans la famille.
Densité des polynômes $\Rightarrow$ une fonction orthogonale à tous les x^k est nulle.